

醫院 IT 新手從零上手專案指南

Power Apps · Automate · SharePoint · Power BI · Teams

串接全攻略

手冊代號：CMH-IT-GUIDE-001 (小白入門版)	編製單位：藥劑科智慧藥事小組 / Google Antigravity
適用情境：藥品報廢 / 盤點 / 醫材申請等各類表單	發布日期：2026 年 09 月 13 日
串接核心：五大工具角色分工與資料單向流轉	閱讀對象：臨床藥師、護理長、各單位專案同仁

【核心觀念：五大工具在醫院專案中到底扮演什麼角色？】

很多醫療同仁剛接觸微軟工具時，常被一堆「Power」搞混。其實只要記住這句「蓋房子口訣」，整個架構就一清二楚：

- SharePoint 是「地基與倉庫」：負責把所有資料一行一行整齊存好。
- Power Apps 是「漂亮的大門與前台櫃檯」：讓同仁舒服填寫，並在第一線防呆擋下錯誤。
- Power Automate 是「水管與輸送帶」：有人送單，它就默默在背後把資料送去給主管簽核。
- Microsoft Teams 是「廣播站與辦公桌」：主管在手機或電腦直接收到卡片通知，按一個鈕就核准。
- Power BI 是「院長室的戰情大螢幕」：將幾萬筆歷史紀錄變成漂亮的圖表與趨勢分析。

【微軟五大工具串接架構圖】



第一章：醫院專案四大串接步驟（由底層到上層順序走）

IT 新手請務必按照「先建倉庫 → 再做前台 → 接上水管 → 擺上戰情螢幕」的黃金順序進行，千萬不要倒著做！

第 1 步：在 SharePoint 建置清單（建倉庫）

1. 建立清單：進入院內 Teams 關聯站，點選「+ 新增」→「清單」，命名為 報廢網頁。
2. 規劃標準欄位（避免中文特殊字元作為內部名稱）：
 - Title (單行文字)：儲存「申請人」或「單號」。
 - 藥品代碼 (單行文字)：儲存 6 碼藥號（例如 10A000）。
 - 藥品名稱 (單行文字)：儲存完整藥品學名。
 - 報廢數量 (數字)：設定為整數。
 - 報廢原因 (選項 Choice)：逾期、破損、換藥退回、溫度異常。
 - 審核狀態 (選項 Choice)：待審核、已核准、退件。
3. 匯入輔助對照主檔：點選「從 Excel 新增」，將 藥品藥號.xlsx 匯入建立 藥品主檔（3,427 筆），作為選單對照依據。

第 2 步：在 Power Apps 綁定 SharePoint 並做出防呆介面（做前台）

1. 連接資料來源：在 Power Apps 左側圓柱體圖示（資料），點選「新增資料」→ 搜尋「SharePoint」→ 選取 報廢網頁 與 藥品主檔。
2. 配置智慧下拉與自動帶出：
 - 藥品名稱 ComboBox Items：Sort(Distinct(藥品主檔, 藥品學名), Value, Ascending)。
 - 藥品代碼 TextInput Default：LookUp(藥品主檔, 藥品學名 = ComboBox1.Selected.Value).Title。
 - 超量警報：數量框邊框顏色設為 If(Value(Self.Text) > 50, Color.Red, RGBA(206,212,218,1))。
3. 送出按鈕公式：

```
Patch(報廢網頁, Defaults(報廢網頁), { 藥品代碼: CodeInput.Text, 藥品名稱: DrugCombo.Selected.Value, 報廢數量: Value(QtyInput.Text), 審核狀態: { Value: "待審核" } }); Notify("報廢單送出成功！", NotificationType.Success); ResetForm()
```

第 3 步：在 Power Automate 串接 Teams 自動化審核推播（接水管）

1. 建立雲端流程：進入 Power Automate，建立「自動化雲端流程」。
2. 設定觸發條件：搜尋 SharePoint，選擇「建立項目時 (When an item is created)」，選取網站與 報廢網頁 清單。
3. 取得主管資訊：新增動作「取得主管 (V2) (Get manager V2)」，User 填入觸發者的電子郵件 Author Email。
4. 發送 Teams 自適應卡片並等候回應：
 - 動作選取：Post adaptive card and wait for a response。
 - 收件者：填入主管信箱；卡片內文放入藥名、數量、原因與「☐ 核准」/「☐ 退件」按鈕。
5. 更新審核結果回 SharePoint：
新增 SharePoint「更新項目」動作，將卡片回傳的結果更新回該筆資料的「審核狀態」欄位。

第 4 步：在 Microsoft Teams 頻道發布並設定權限隔離

1. 將 App 發布至 Teams 頻道：
 - 進入 Teams 的「藥庫溝通平台」頻道，點擊頂端「+」新增索引標籤。
 - 搜尋「Power Apps」，選取剛才做好的「抗生素報廢管理 App」並儲存。同仁打開 Teams 就能直接填報！
2. 雙團隊權限隔離設計：
 - 藥庫核心團隊：在 SharePoint 賦予「編輯」權限，同仁能開單、主管能簽核。
 - 業務會議同仁：在 SharePoint 賦予「檢視者 (Read-Only)」權限，僅供開會查閱紀錄，無法竄改資料。

第 5 步：在 Power BI 串接資料庫製作全院戰情儀表板

1. 連線資料庫：開啟 Power BI Desktop → 取得資料 → SharePoint Online 清單 → 輸入站台網址並登入奇美醫院帳號。
2. 資料型態設定：將「報廢數量」轉為整數、「報廢日期」轉為日期。
3. 三大經典儀表板實作：

戰情圖表	欄位設定	解決的醫療行政問題
高耗損藥品排行 (橫條圖)	Y 軸：藥品名稱 X 軸：報廢數量加總 (Top 10)	揪出本月哪種抗生素報廢最多，針對高價品項檢討庫存安全存量。
報廢原因佔比 (甜甜圈圖)	圖例：報廢原因 值：申請筆數計數	分析是「過期」多還是「病人退藥」多，做為評鑑改善方針。
反向操作審核 (嵌入 Power Apps)	插入 Power Apps 視覺效果 傳遞選定藥品代碼	主任看報表發現異常，直接在 Power BI 點按鈕標記或退件，免開其他網頁！

第二章：醫院 IT 新手避坑清單 (Top 4 常犯地雷)

1. 地雷一：SharePoint 欄位不要頻繁改內部名稱：在 SharePoint 建立欄位時，先用英文命名儲存後，再改顯示名稱為中文，可杜絕 Power Apps 與 Automate 抓到亂碼內部名稱 (如 OData_x5831_)。
2. 地雷二：千萬不要把計算邏輯寫死在 Automate 裡面：簡單防呆 (如數量 > 50 變紅) 在 Power Apps 前端做好；審核傳遞才交給 Automate，職責分明最穩健。
3. 地雷三：Power Apps 下拉選單不要反向讀取文字框：遵循單向資料流 (選單驅動文字框)，選單本身的 Default 留空，永遠不會引發循環參考。
4. 地雷四：Power BI 排程重新整理權限：發布至 Power BI 服務後，務必至資料集設定重新輸入奇美組織帳號 OAuth 憑證，報表才會每天自動更新。

【給新手的一句話鼓勵】

微軟五大工具的本質就是「各司其職」：資料歸 SharePoint、門面交 Power Apps、跑腿找 Automate、辦公在 Teams、決策看 Power BI。只要照著這份指南走，即使沒有資訊科系背景，您也能獨立打造出全院級的醫療自動化系統！